Oznaczenia

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ $\qquad$ $\mathbb{N}_0$

$A \subseteq \mathbb{R}$ $\qquad$ $\sup A$

$\inf A$

FUNKCJE

$X, Y \subset \mathbb{R}$

$f: X \to Y$ jest <u>funkcją</u> jeśli $\forall x \in X \ \exists! y \in Y \quad y = f(x)$

D_f, $\operatorname{dom} f$ $\qquad$ dziedzina

$\{f(x) \in Y : x \in D_f\}$ $\qquad$ przeciwdziedzina

$\operatorname{graf} f := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in X, \ y = f(x)\}$ $\qquad$ wykres

$f: X \to Y$ jest <u>surjekcją</u> (funkcja „na") $:\Longleftrightarrow \forall y \in Y \ \exists x \in X \ f(x) = y$

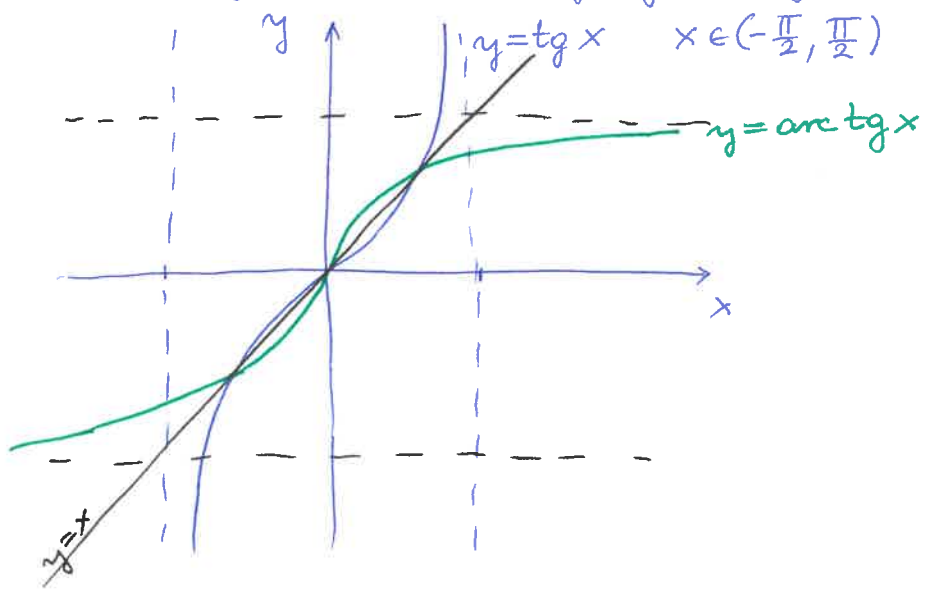
$f: X \to Y$ jest <u>iniekcją</u> (różnowartościowa) $:\Longleftrightarrow \forall x_1, x_2 \in A, \ x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
na zbiorze $A \subset D_f$

$(\Longleftrightarrow \forall x_1, x_2 \in A \ f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2)$

$f: X \to Y$ jest <u>bijekcją</u> gdy jest iniekcją i surjekcją

$f^{-1}: Y \to X \quad f^{-1}(y) = x \Longleftrightarrow y = f(x)$ gdzie $x \in X, y \in Y$,
o ile f - bijekcja(!)

geometrycznie: wykres odbijamy symetrycznie wzgl. prostej $y = x$



Funkcje elementarne:

- podstawowe funkcje elementarne
  - f. stała
  - f. potęgowe x^{α} $(\alpha \neq 0)$
  - f. wykładnicze a^x $(a>0, a\neq 1)$
  - f. logarytmiczne $\log_a x$ $(a>0, a\neq 1)$
  - f. trygonometryczne $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$
  - f. cyklometryczne $\arcsin x$, ...

- funkcje elementarne można otrzymać z podstawowych funkcji elementarnych za pomocą skończonej liczby działań arytmetycznych oraz operacji składania funkcji

Przykłady f. elementarnych

i) $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ wartość bezwzględna $|x| = \sqrt{x^2}$

ii) $W(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ wielomian

Funkcje nieelementarne

$\lfloor x \rfloor$ część całkowita, podłoga

$[x]$ cecha

$\lceil x \rceil$ sufit

$\operatorname{sgn}(x)$ f. signum, znak

$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ $D: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ f. Dirichleta

1. CIĄGI LICZBOWE

Def. 1.1

<u>Ciągiem liczbowym</u> nazywamy funkcję $f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

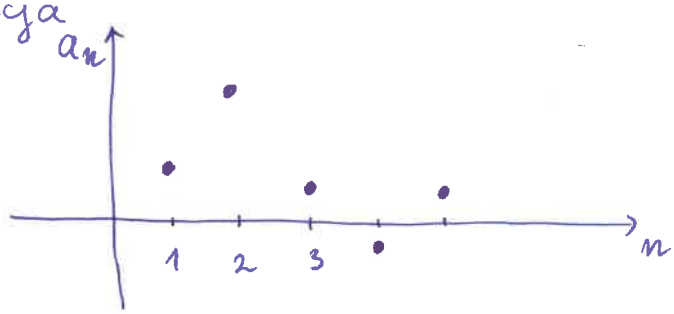
Wartość tej funkcji dla $n \in \mathbb{N}$ nazywamy n-tym wyrazem ciągu

$$f(n) = a_n$$

Ciągi oznaczamy: $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $\{a_n\}$, $a_1, a_2, \ldots$

$\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$

graficzna interpretacja
wykres ciągu



$(n, a_n), n \in \mathbb{N}$

Uwaga: rozważa się także ciągi, których wyrazami są liczby zespolone, funkcje, macierze, itp.

Przykład

Ciągi można określać:

1) wzorem: $a_n = 2^n$, $b_n = 1^1 + 2^2 + 3^3 + \ldots + n^n$, $c_n = \frac{\sin n}{n}$

2) rekurencyjnie: (jak nazywają się te ciągi?)

a) $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n + 4$

b) $b_1 = 1$, $b_{n+1} = 3b_n$

c) $c_1 = 1$, $c_2 = 1$, $c_{n+2} = c_n + c_{n+1}$

d) $d_1 = 2$, $d_{n+1} = d_1 d_2 \ldots d_n$

3) opisowo: a_n jest to n-ta liczba pierwsza

Def. 1.2

Niech $\{a_n\}$ będzie ciągiem liczbowym, $h: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ funkcją silnie rosnącą.

Ciąg $f: \mathbb{N} \ni n \longmapsto a_{h(n)} \in \mathbb{R}$ nazywamy <u>podciągiem</u> ciągu $\{a_n\}$ i oznaczamy $\{a_{n_k}\}$, $\{a_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$, gdzie $n_k = h(k)$, $k \in \mathbb{N}$.

Np. ciąg liczb parzystych jest podciągiem ciągu liczb naturalnych

$h(k) = 2k \qquad \{a_{2k}\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

Def. 1.3 (ciągi ograniczone)

1. Mówimy, że ciąg $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$ jest <u>ograniczony z dołu</u> (<u>z góry</u>), jeśli $\exists m \in \mathbb{R}\ \forall n \in \mathbb{N}\ a_n \geq m$ $\quad (\exists M \in \mathbb{R}\ \forall n \in \mathbb{N}\ a_n \leq M)$

2. Mówimy, że $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$ jest <u>ograniczony</u>, jeśli
$$\exists m, M \in \mathbb{R}\ \forall n \in \mathbb{N}\quad m \leq a_n \leq M$$
(tzn. ciąg $\{a_n\}$ jest ograniczony, jeśli zbiór jego elementów $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ jest ograniczony).

Def. 1.4 (ciągi monotoniczne)

1. Mówimy, że ciąg $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$ jest <u>rosnący</u> (odpowiednio: malejący, niemalejący, nierosnący), jeśli
$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n < a_{n+1}$$
(odpow. $\forall n \in \mathbb{N}\ a_n > a_{n+1}$
$\forall n \in \mathbb{N}\ a_n \leq a_{n+1}$
$\forall n \in \mathbb{N}\ a_n \geq a_{n+1}$).

2. Mówimy, że ciąg $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$ jest <u>monotoniczny</u> jeśli jest on rosnący lub malejący.

Uwaga: Monotoniczność $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$ można ustalić badając znak różnicy $a_{n+1} - a_n$ (>0 – c. rosnący, <0 – c. malejący)
Monotoniczność $\{b_n\} \subseteq \mathbb{R}_+$ (o wyrazach dodatnich) można ustalić porównując iloraz $\frac{b_{n+1}}{b_n}$ z 1 (>1 c. rosnący, <1 c. malejący)

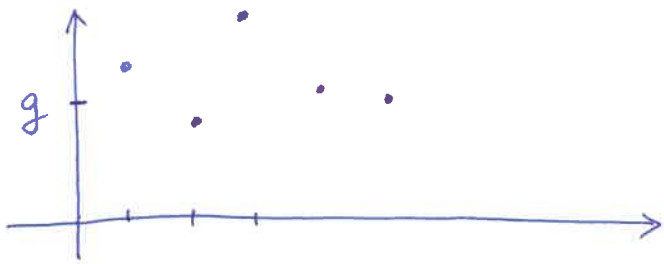
Def. 1.5 (granica właściwa ciągu)

Mówimy, że ciąg $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$ ma <u>granicę</u> (właściwą) $g \in \mathbb{R}$ i piszemy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = g$ lub $a_n \longrightarrow g$, jeśli

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad |a_n - g| < \varepsilon$$

Ciąg, który ma granicę właściwą, nazywamy <u>ciągiem zbieżnym</u>.

$|a_n - g| < \varepsilon$



Tw. 1.6

Każdy ciąg zbieżny ma dokładnie <u>jedną</u> granicę.

dw.

Tw. 1.7

Każdy ciąg zbieżny jest ograniczony

dw-dw.

Własności granicy:

1) Jeśli $\{a_{n_k}\}$ jest podciągiem ciągu $\{a_n\}$ oraz $\lim_{n\to\infty} a_n = g$, to także $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = g$.

2) Jeśli $\{a_n\}$ jest ciągiem zbieżnym oraz $\{a_{n_k}\}$ jest jego podciągiem takim, że $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = g$, to $\lim_{n\to\infty} a_n = g$.

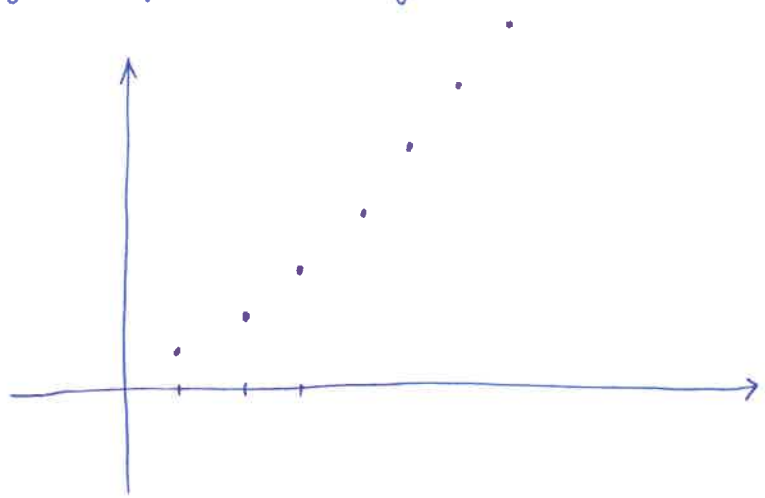
dw-dw.

Def. 1.8 (granica niewłaściwa ciągu)

Mówimy, że ciąg $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$ ma granicę niewłaściwą $+\infty$ (odpow. $-\infty$) i piszemy $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$ lub $a_n \longrightarrow +\infty$ (odpow. $\lim a_n = -\infty$, $a_n \longrightarrow -\infty$) jeśli $\forall M \in \mathbb{R}\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \geq N\quad a_n \geq M$ (odpow $a_n \leq M$)

Mówimy wówczas, że ciąg $\{a_n\}$ jest rozbieżny do $+\infty$ (odpow. do $-\infty$)

Ciągi liczbowe, które nie posiadają granicy właściwej, nazywamy rozbieżnymi.



Lemat 1.9

Z: $\forall n \quad a_n > 0$

T: 1) $\lim a_n = +\infty \iff \lim \frac{1}{a_n} = 0$

2) $\lim a_n = +\infty \iff \lim(-a_n) = -\infty$

D: 1) „$\Rightarrow$"

Niech $\varepsilon > 0$.

$\exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad a_n > \frac{1}{\varepsilon}$

zatem $\forall n \geq N \quad \frac{1}{a_n} < \varepsilon$

„$\Leftarrow$" analogicznie

2) „$\Rightarrow$"

Niech $M \in \mathbb{R}$.

$\exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N \quad a_n > -M$

zatem $\forall n \geq N \quad -a_n < M$

„$\Leftarrow$" analogicznie

$\square$

Tw. 1.10 (o arytmetyce granic ciągów)

Z: $\{a_n\}, \{b_n\}$ ciągi liczbowe zbieżne, $c, p \in \mathbb{R}$

T: 1) $\lim a_n = a \Rightarrow \lim |a_n| = |a|$

2) $\lim a_n = 0 \iff \lim |a_n| = 0$

3) $\lim (a_n \pm b_n) = \lim a_n \pm \lim b_n$

4) $\lim (a_n \cdot b_n) = \lim a_n \cdot \lim b_n$

5) $\lim (c \cdot a_n) = c \cdot \lim a_n$

6) $\lim \frac{1}{b_n} = \frac{1}{\lim b_n}$ (o ile $\forall n \in \mathbb{N} \quad b_n \neq 0$ oraz $b \neq 0$) $(b_n \to b)$

7) $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim a_n}{\lim b_n}$ (o ile $\forall n \quad b_n \neq 0, \ b \neq 0$)

8) $\lim a_n^p = (\lim a_n)^p$ (o ile wyrażenia po obu stronach mają sens)

9) $\lim (a_n^{b_n}) = (\lim a_n)^{\lim b_n}$ (o ile wyrażenia po obu stronach mają sens)

Uwaga: Założenie zbieżności ciągów jest istotne,

bo np.

$0 = \lim ((-1)^n - (-1)^n) \overset{?}{=} \lim (-1)^n - \lim (-1)^n$ – nie istnieje

$1 = \lim ((-1)^n \cdot (-1)^n) \overset{?}{=} \lim (-1)^n \cdot \lim (-1)^n$ – nie istnieje

Tw. 1.11 (o granicy iloczynu ciągu ograniczonego i ciągu zbieżnego)

Z: $\{a_n\}, \{b_n\} \subseteq \mathbb{R}$

$\lim a_n = 0$

$\{b_n\}$ - c. ograniczony (tzn. $\exists M>0\ \forall n\in\mathbb{N}\ \ |b_n|\leq M$)

T: $\lim a_n \cdot b_n = 0$

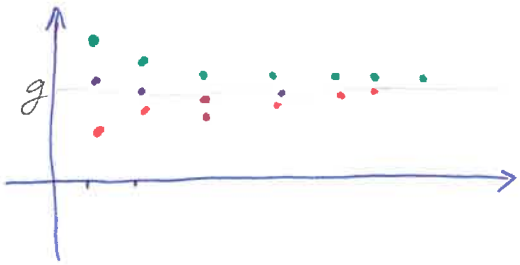
D: ? $\forall \varepsilon>0\ \exists N\in\mathbb{N}\ \forall n\geq N\ \ |a_n b_n|<\varepsilon$

Niech $\varepsilon>0$.

$\lim a_n = 0 \implies \exists N\in\mathbb{N}\ \forall n\geq N : |a_n|\leq \frac{\varepsilon}{M}$

zatem $\forall n\geq N\ \ |a_n\cdot b_n| = |a_n|\cdot|b_n| \leq \frac{\varepsilon}{M}\cdot M = \varepsilon$ $\square$

Tw. 1.12 (o trzech ciągach)



Z: $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\} \subseteq \mathbb{R}$

$\lim a_n = \lim c_n = g \in \overline{\mathbb{R}}$

$\forall n\in\mathbb{N}\ \ a_n \leq b_n \leq c_n$

T: $\{b_n\}$ jest zbieżny oraz $\lim b_n = g$

D - ćw.

Uwaga: Wystarczy założyć, że $a_n \leq b_n \leq c_n$ zachodzi $\forall n\geq N$

Przykład

Zbadać zbieżność ciągu $b_n = \dfrac{\sin^2 n + 4n}{3n-1}$

$$\leq \frac{\sin^2 n + 4n}{3n-1} \leq$$

Tw. 1.13 (o dwóch ciągach)

Z: $\{a_n\}, \{b_n\} \subseteq \mathbb{R}$

$\lim a_n = a \in \overline{\mathbb{R}}$

$\lim b_n = b \in \overline{\mathbb{R}}$

$\exists N_0 \in \mathbb{N} \ \forall n \geq N_0 \quad a_n \leq b_n$

T: 1) $a \leq b$

2) $a = +\infty \Rightarrow b = +\infty$

3) $b = -\infty \Rightarrow a = -\infty$

4) $a < b \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n \geq N \quad a_n < b_n$

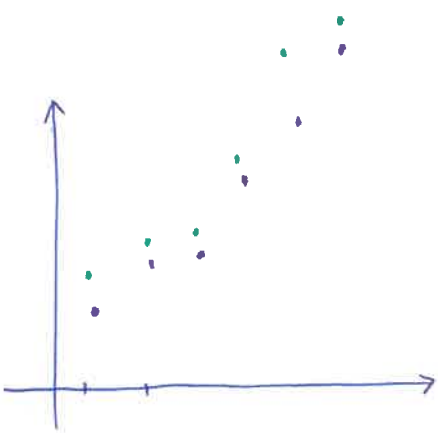
D-dw.

Uwaga: nawet jeśli $\forall n \quad a_n < b_n$, to w granicy mamy $a \leq b$

np. $a_n = \frac{-1}{n} \to 0 = a$

$b_n = \frac{1}{n} \to 0 = b$

$\forall n \quad -\frac{1}{n} < \frac{1}{n}$, ale $a = b$.



Tw. 1.14 (o ciągu monotonicznym i ograniczonym)

Z: $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$ ciąg

T: 1. Jeśli $\{a_n\}$ jest ciągiem rosnącym i ograniczonym z góry, to jest on zbieżny oraz $\lim_{n\to\infty} a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.

2. Jeśli $\{a_n\}$ jest ciągiem malejącym i ograniczonym z dołu, to jest on zbieżny oraz $\lim_{n\to\infty} a_n = \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$

3. Ciąg monotoniczny jest zbieżny $\Leftrightarrow$ gdy jest ograniczony

Przykład 1.15

Zbadać zbieżność i policzyć granicę ciągu danego rekurencyjnie

$$\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right) & n \geq 1 \end{cases}$$

1. $\{a_n\}$ - ciąg ograniczony od dołu i malejący

$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n > 0 \quad \Rightarrow$ c. ograniczony

$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{a_n} - a_n = \frac{1}{a_n} - \frac{a_n}{2} = \frac{2 - a_n^2}{2a_n}$

Gdyby ⊛ $2 - a_n^2 < 0$, wówczas $a_{n+1} - a_n < 0$, czyli byłby to c. malejący.

Udowodnimy, że $2 - a_n^2 < 0 \quad \forall n > 1$.

dla $a_2 = \frac{3}{2} \quad 2 - \frac{9}{4} < 0$

$2 - a_{n+1}^2 = 2 - \left(\frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right)\right)^2 = 2 - \left(\frac{a_n^2 + 2}{2a_n}\right)^2 = 2 - \frac{a_n^4 + 4a_n^2 + 4}{4a_n^2} =$

$= \frac{8a_n^2 - a_n^4 - 4a_n^2 - 4}{4a_n^2} = -\frac{a_n^4 - 4a_n^2 + 4}{4a_n^2} = -\frac{(a_n^2 - 2)^2}{4a_n^2} < 0 \quad \square$

2. $\{a_n\}$ - jest zbieżny z tw. 1.14. Co jest granicą?

$\exists \lim_{n\to\infty} a_n = g$

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right)$$

$$\downarrow$$

$$g = \frac{1}{2}\left(g + \frac{2}{g}\right)$$

$$2g = g + \frac{2}{g}$$

$$g = \frac{2}{g} \Rightarrow g^2 = 2 \Rightarrow g = \sqrt{2} \vee g = -\sqrt{2}$$

odrzucamy, bo $a_n > 0$.

Zatem $\lim a_n = \sqrt{2}$.

Uw. Jest to iteracyjne przybliżanie $\sqrt{2}$.

Tw. 1.16

Z: $\{c_n\} \subseteq \mathbb{R}$, $c_n > 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = c < 1$

T: $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = 0$

D: 1° „$\{c_n\}$ - zbieżny"

z zał. $\frac{c_{n+1}}{c_n} \to c < 1 \implies \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n \geq N \ \frac{c_{n+1}}{c_n} < 1$

$c_{n+1} < c_n$

zatem $\{c_n\}$ - c. malejący ($\forall n \geq N$) oraz ograniczony od dołu ($c_n > 0$), czyli z tw. 1.14 mamy, że $\{c_n\}$ jest zbieżny.

2° „$c_n \to 0$"

$c_n > 0 \implies \lim c_n \geq 0$

hp. $d := \lim c_n > 0$

$$1 > c = \lim \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{\lim c_{n+1}}{\lim c_n} = \frac{d}{d} = 1 \quad ↯$$

zatem $\lim c_n = 0$. $\square$

Przykład

Obliczyć granicę ciągu $c_n = \frac{2^n}{n!}$.

$c_n = \frac{2^n}{n!} > 0$

I sposób: $\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1} \to 0 < 1 \overset{\text{tw 1.16}}{\implies} c_n \to 0$

II sposób: $\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1} \leq 1 \implies \{c_n\}$ - c. malejący i ograniczony z dołu ($c_n > 0$)

$\Downarrow$ tw. 1.14

$\{c_n\}$ - c. zbieżny

$c_n \to g$

$$c_{n+1} = \frac{2}{n+1} c_n$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \quad \downarrow$$

$$g = 0 \cdot g \implies \underline{g = 0}.$$

Tw. 1.17 (granice specjalne)

1. $\lim\limits_{n\to\infty} n^{\alpha} = \begin{cases} +\infty & \alpha > 0 \\ 1 & \alpha = 0 \\ 0 & \alpha < 0 \end{cases}$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} a^n \cdot n^{\alpha} = 0$ dla $a \in (0,1), \alpha \geq 0$

Uw. 1) $\alpha = 0 \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a^n = 0$ (c. geom., $|a|<1$)

2) $a > 1, \alpha \geq 0$: $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^{\alpha}}{a^n} = 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a^n}{n^{\alpha}} = +\infty$.

3. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ dla $a \in \mathbb{R}$

Uw $a > 0 \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty$

4. $\lim\limits_{n\to\infty} a^n = \begin{cases} \text{nie istnieje} & a \leq -1 \\ 0 & |a| < 1 \\ 1 & a = 1 \\ +\infty & a > 1 \end{cases}$

5. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$ dla $a > 0$

6. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

Tw. 1.18 (o granicach niewłaściwych ciągów) stosujemy zapis symboliczny

1) $a+\infty=+\infty$ dla $-\infty<a\leq+\infty$

[to należy rozumieć jako:
Z: $a_n\to a$, gdzie $-\infty<a\leq+\infty$
$b_n\to+\infty$
T: $a_n+b_n\to+\infty$]

2) $a-\infty=-\infty$ dla $-\infty\leq a<+\infty$

3) $a\cdot(\pm\infty)=\pm\infty$ dla $0<a\leq+\infty$

4) $a\cdot(\pm\infty)=\mp\infty$ dla $-\infty\leq a<0$

5) $\frac{a}{\pm\infty}=0$ dla $-\infty<a<+\infty$

6) $\frac{a}{0^+}=+\infty$, $\frac{a}{0^-}=-\infty$ dla $0<a\leq+\infty$

[to należy rozumieć jako:
Z: $a_n\to a$, gdzie $0<a\leq+\infty$
$b_n\to 0$, $b_n>0\ \forall n\in\mathbb{N}$
T: $\frac{a_n}{b_n}\to+\infty$]

7) $\frac{a}{0^+}=-\infty$, $\frac{a}{0^-}=+\infty$ dla $-\infty\leq a<0$

8) $a^{+\infty}=0$, $a^{-\infty}=+\infty$ dla $0^+\leq a<1$

9) $a^{-\infty}=0$, $a^{+\infty}=+\infty$ dla $1<a\leq+\infty$

10) $\infty^b=0$ dla $-\infty\leq b<0$

11) $\infty^b=\infty$ dla $0<b\leq+\infty$

Uwaga (symbole nieoznaczone)

1) $\infty-\infty$
2) $0\cdot\infty$
3) $\frac{0}{0}$
4) $\frac{\infty}{\infty}$
5) 1^∞
6) ∞^0
7) 0^0

Wartości tych wyrażeń zależą od ciągów tworzących te wyrażenia

Ćw. Dla każdego z powyższych symboli nieoznaczonych podać przykłady ciągów zbieżnych, dających z wykonania odpowiedniego działania dowolną granicę $g\in\mathbb{R}$

np. $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\longrightarrow$

$[1^\infty]$ $1^n\longrightarrow$

Tw. 1.19 (określenie liczby e, symbol $[1^\infty]$)

1. Ciąg $e_n := (1+\frac{1}{n})^n$ jest zbieżny (jako c. rosnący i ograniczony). Jego granicę oznaczamy przez e $\left(e := \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n\right)$, przy czym $e \approx 2,718281825$ $(\in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$

2. Jeśli $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}\setminus\{0\}$ taki, że $\lim_{n\to\infty} a_n = \pm\infty$, to $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{a_n})^{a_n} = e$.

dw. p.1 1° Pokażemy, że $\{e_n\}$ jest ciągiem rosnącym.

$n \geq 1$

$$\frac{e_{n+1}}{e_n} = \frac{(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}}{(1+\frac{1}{n})^n} = (1+\frac{1}{n})\cdot\frac{(\frac{n+2}{n+1})^{n+1}}{(\frac{n+1}{n})^{n+1}} = (1+\frac{1}{n})\cdot\left(\frac{n+2}{n+1}\cdot\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} =$$

$$= \frac{n+1}{n}\cdot\left[\frac{n^2+2n+1-1}{(n+1)^2}\right]^{n+1} = \frac{n+1}{n}\left[1-\frac{1}{(n+1)^2}\right]^{n+1} >$$

Stosujemy nierówność Bernoulliego (zad. 1.1 (c)):
$\forall x > -1,\ x \neq 0,\ p \in \mathbb{N},\ p \geq 2\quad (1+x)^p > 1+px$
dla $p = n+1$, $x = -\frac{1}{(n+1)^2}$

$$> \frac{n+1}{n}\left[1-\frac{n+1}{(n+1)^2}\right] = \frac{n+1}{n}\left(1-\frac{1}{n+1}\right) = \frac{n+1}{n}\cdot\frac{n}{n+1} = 1.$$

2°. $\{e_n\}$ jest ciągiem ograniczonym z góry

wykorzystamy wzór na dwumian Newtona (zad. 1.1 (b))
$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n b^0 + \binom{n}{1}a^{n-1}b^1 + \ldots + \binom{n}{n-1}a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n}a^0 b^n$

$$e_n = (1+\frac{1}{n})^n = 1 + \binom{n}{1}\frac{1}{n} + \binom{n}{2}\frac{1}{n^2} + \ldots + \binom{n}{n}\frac{1}{n^n} =$$

$$= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\frac{n(n-1)}{n^2} + \frac{1}{3!}\frac{n(n-1)(n-2)}{n^3} + \ldots + \frac{1}{n!}\frac{n(n-1)\cdots 1}{n^n} =$$

$$= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\underbrace{\left(1-\frac{1}{n}\right)}_{<1} + \frac{1}{3!}\underbrace{\left(1-\frac{1}{n}\right)}_{<1}\underbrace{\left(1-\frac{2}{n}\right)}_{<1} + \ldots + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{n-1}{n}\right) <$$

Stosujemy nierówność $n! > 2^{n-1}\ \forall n \geq 3$ (indukcja na n)

$$< 1 + \frac{1}{2^0} + \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \ldots + \frac{1}{2^{n-1}} < \underbrace{1 + \frac{1}{2^0} + \frac{1}{2^1} + \ldots}_{\text{suma ciągu geometr. } (q=\frac{1}{2})}$$

$$= 1 + \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 3.$$

czyli pokazaliśmy, że $\forall n \geq 1\quad 0 < e_n < 3$.

z tw. 1.14 $\Longrightarrow$ $\{e_n\}$ zbieżny. $\square$

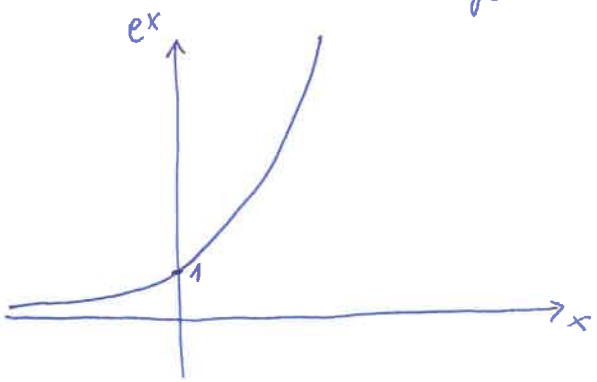
Uw.

Funkcję wykładniczą przy podstawie e nazywamy <u>eksponens</u>, ozn.

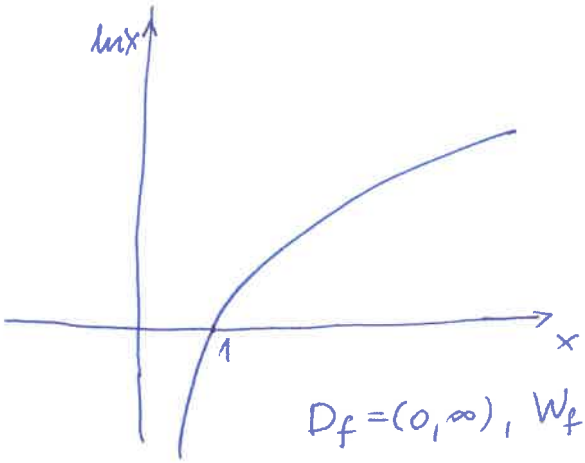
$$e^x = \exp(x)$$

Logarytm przy podstawie e nazywamy <u>logarytmem naturalnym</u>, ozn.

$$\ln x = \log_e x$$



$D_f = \mathbb{R}$ $\quad W_f = (0, +\infty)$



$D_f = (0, \infty)$, $W_f = \mathbb{R}$

Przykłady

i) $$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{2^n}\right)^{2^{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \Big[\underbrace{\left(1+\frac{1}{2^n}\right)^{2^n}}_{\downarrow\, e}\Big]^2 = e^2$$

$(a_n = 2^n \to +\infty)$

ii) $$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n-1}{n+3}\right)^{2n+1} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+3-4}{n+3}\right)^{2n+1} = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{-4}{n+3}\right)^{2n+1} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \Bigg[\underbrace{\left(1+\frac{1}{\frac{n+3}{-4}}\right)^{\frac{n+3}{-4}}}_{\downarrow\, e}\Bigg]^{\frac{-4}{n+3}\cdot(2n+1)} = e^{-8}.$$

$\left(a_n = \frac{n+3}{-4} \to -\infty\right)$

Lemat 1.20

Każdy ciąg liczbowy $\{a_n\}$ zawiera podciąg monotoniczny.

Dw.

$Z := \{n \in \mathbb{N} \quad \forall m \in \mathbb{N} \ (m > n \Rightarrow a_m > a_n)\}$

Mogą zdarzyć się dwa przypadki:

1°. $\# Z = +\infty$

Weźmy dowolny $n_1 \in Z$.

$\# Z = +\infty \Rightarrow \exists n_2 > n_1 : n_2 \in Z, \quad a_{n_2} > a_{n_1}$

Dalej postępujemy rekurencyjnie.

Mamy już $n_1 < n_2 < \ldots < n_k$ t, że $n_1, \ldots, n_k \in Z$, $a_{n_1} < a_{n_2} < \ldots < a_{n_k}$

$\# Z = +\infty \Rightarrow \exists n_{k+1} > n_k : n_{k+1} \in Z, \ a_{n_{k+1}} > a_{n_k}$.

Zatem wybraliśmy podciąg $\{a_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ rosnący.

2°. $\# Z < +\infty$

Wówczas $\exists n_1 \in \mathbb{N} \ \forall n \in Z : n_1 > n$.

Ponieważ $n_1 \notin Z$, zatem $\exists n_2 > n_1 : \quad a_{n_2} \leq a_{n_1}$ (z def. Z)

Ponieważ $n_2 \notin Z$, zatem $\exists n_3 > n_2 : \quad a_{n_3} \leq a_{n_2}$.

Dalej postępujemy rekurencyjnie.

Zatem wybraliśmy podciąg $\{a_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ nierosnący. $\square$

Tw. 1.21 (Bolzano-Weierstrassa)

Jeżeli ciąg liczbowy $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$ jest ograniczony, to zawiera podciąg zbieżny.

dw.

$\{a_n\}$ - c. ograniczony

Lem. 1.20 $\Rightarrow$ $\exists \{a_{n_k}\} \subset \{a_n\}$ podciąg monotoniczny i oczywiście $\{a_{n_k}\}$ jest też ograniczony $\Big\} \overset{\text{tw 1.14}}{\Longrightarrow}$ $\{a_{n_k}\}$ jest zbieżny

$\square$

Uw. Jeżeli ciąg nie jest ograniczony, to ma podciąg rozbieżny do $+\infty$ lub $-\infty$.

Ciągi Cauchy'ego

Def. 1.22 Niech $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$ będzie ciągiem liczbowym.
Mówimy, że ciąg $\{a_n\}$ spełnia warunek Cauchy'ego (jest c. Cauchy'ego), jeśli $\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n, m \geq N : \ |a_n - a_m| < \varepsilon$.

Przykład

$a_n = \frac{1}{n}$ $\quad \{a_n\}$ spełnia warunek Cauchy'ego

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n, m \geq N \quad |a_n - a_m| = \left|\frac{1}{n} - \frac{1}{m}\right| \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \leq \frac{1}{N} + \frac{1}{N} < \varepsilon$

$\left(\text{tj. że } N > \frac{2}{\varepsilon}\right)$ $\qquad \left(\begin{array}{l} \frac{2}{N} < \varepsilon \\ \frac{2}{\varepsilon} < N \end{array}\right)$

Fakt 1

$\{a_n\}$ - c. Cauchy'ego $\Rightarrow$ $\{a_n\}$ - ograniczony

dw. Niech $\varepsilon = 1 \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n, m \geq N \quad |a_n - a_m| < 1$

$|a_n - a_N| < 1$

Weźmy $R = \max\{|a_1 - a_N|, \ldots, |a_{N-1} - a_N|\} + 1$

Wtedy $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \in K(a_N, R) \Rightarrow \{a_n\}$ - c. ograniczony $\square$

Fakt 2

$\{a_n\}$ - c. zbieżny (do g) $\Rightarrow$ $\{a_n\}$ spełnia war. Cauchy'ego

dw. Niech $\varepsilon > 0$.

$\{a_n\}$ - zbieżny $\Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n \geq N \quad |a_n - g| < \varepsilon/2$,

więc $\forall n, m \geq N \quad 0 \leq |a_n - a_m| \leq |a_n - g| + |a_m - g| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ $\square$

Fakt 3

$\{a_n\}$ - c. Cauchy'ego, $\exists \{a_{n_k}\} \subseteq \{a_n\}$ podciąg zbieżny (do g) $\Rightarrow$ $\{a_n\}$ - c. zbieżny (do g).

dw. Niech $\varepsilon > 0$.

$a_{n_k} \to g \Rightarrow \exists N_1 \in \mathbb{N} \quad \forall k \geq N_1 \quad |a_{n_k} - g| < \varepsilon/2$

z war. Cauchy'ego $\Rightarrow \exists N_2 \in \mathbb{N} \quad \forall n, m \geq N_2 \quad |a_n - a_m| < \varepsilon/2$

$N := \max\{N_1, N_2\}$

Wtedy $\forall n \geq N \quad |a_n - g| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - g| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$

co oznacza, że $a_n \to g$. $\square$

<u>Uwaga</u>

Każdy ciąg liczbowy, który jest zbieżny (w $\mathbb{R}$) jest c. Cauchy'ego. w X - dowolny zb.
Przeciwna implikacja w X nie jest prawdziwa.

Przykład $X = \mathbb{Q}$

x_n ciąg przybliżeń $\sqrt{2}$ z niedomiarem

$|x_n - x_m| \leq 10^{-\min\{n,m\}}$

$x_n \longrightarrow \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ($\mathbb{Q}$ <u>nie</u> jest prz. zupełną)

W prz. zupełnej (np. w $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^N$) mamy równoważność
tzn. każdy ciąg Cauchy'ego jest zbieżny do elementu z tej przestrzeni.

Uw. <u>$\mathbb{R}$ - prz. zupełna</u>, bo:

Niech $\{x_n\}$ - c. Cauchy'ego w $\mathbb{R}$ $\overset{\text{Fakt 1}}{\Longrightarrow}$ $\{x_n\}$ - c. ograniczony $\Rightarrow$
z tw. 1.21 (Bolzano-Weierstrassa) $\Rightarrow$ $\exists$ podciąg zbieżny (do $g \in \mathbb{R}$) $\Rightarrow$
$\overset{\text{Fakt 3}}{\Longrightarrow}$ cały ciąg $\{x_n\}$ jest zbieżny (do g). $\square$.

Def. 1.23 (punkt skupienia)

Niech $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$ będzie ciągiem liczbowym.

1) Mówimy, że a jest <u>punktem skupienia</u> ciągu $\{a_n\}$, jeśli

$$\exists \text{ podciąg } \{a_{n_k}\} \text{ t, że } \lim_{k\to\infty} a_{n_k} = a.$$

2) Mówimy, że $+\infty$ (odpow. $-\infty$) jest <u>niewłaściwym p. skupienia</u> c. $\{a_n\}$, jeśli $\exists$ podciąg $\{a_{n_k}\}$ t, że $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = +\infty$ (odpow. $-\infty$).

Niech S oznacza zbiór punktów skupienia ciągu $\{a_n\}$.

3) <u>Granicą dolną</u> ciągu $\{a_n\}$ nazywamy kres dolny zb. S, i ozn.

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \underline{\lim}_{n\to\infty} a_n := \inf S$$

4) <u>Granicą górną</u> ciągu $\{a_n\}$ nazywamy kres górny zb. S i ozn.

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \overline{\lim}_{n\to\infty} a_n := \sup S.$$

Przykład

1) $a_n = (-1)^n$ $\quad S = \{ \quad \}$

2) $b_n = (-1)^n \cdot n$ $\quad S = \{ \quad \}$

3) $c_n = (-1)^n \frac{1}{n}$ $\quad S = \{ \quad \}$

Tw. 1.24

Z: $\{a_n\} \subseteq \mathbb{R}$ c. liczbowy

T: $\{a_n\}$ jest zbieżny $\iff$ $\liminf a_n = \limsup a_n$ $(= \lim a_n) \in \mathbb{R}$

Uwaga (punkt skupienia zbioru)

Liczbę $a \in \mathbb{R}$ nazywamy <u>punktem skupienia zbioru</u> $A \subseteq \mathbb{R}$, jeśli

$$\exists \{a_n\} \subset A \setminus \{a\} : a_n \to a.$$

ozn. A' – zbiór punktów skupienia zb. A

analogicznie definiujemy niewłaściwy punkt skupienia zb. $A \subset \mathbb{R}$ $(\pm\infty)$

Punkty zbioru, które nie są jego punktami skupienia, nazywamy punktami izolowanymi.

Przykład

$$(0,1]' =$$
$$\{(-1)^n + \tfrac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}' =$$
$$\{x + \sqrt{2} : x \in \mathbb{Q}\}' =$$